

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

NoSQL Documen DataBase

JURNAL



Oleh:

Raihan Dhimas

103122400008

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1.) Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan:

- Minimal memiliki 2 produk di dalam array products
- Isi semua field: name, category, city, address, products

Hint:

```
>_MONGOSH
},
{
  name: "Toko Sudinotech",
  category: "Elektronik",
  city: "Surabaya",
  address: { street: "Jl. Sudirman", zipcode: "10220" },
  products: [
    { item: "RTX 55000", price: 8500000, stock: 20 },
    { item: "Set PC Gaming Radeon", price: 12000000, stock: 9 }
  ]
}
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a11ac218e7e4015faa37c87'),
    '1': ObjectId('6a11ac218e7e4015faa37c88'),
    '2': ObjectId('6a11ac218e7e4015faa37c89'),
    '3': ObjectId('6a11ac218e7e4015faa37c8a')
  }
}
admin> |
```

2. Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta

```
>_MONGOSH
> db.toko.find({ city: "Jakarta" }).pretty()
< {
  _id: ObjectId('6a11ac218e7e4015faa37c87'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
```

3. Tampilkan toko yang memiliki produk dengan price lebih dari 3.000.000.

Hint:

- Gunakan dot notation: products.price
- Gunakan operator: \$gt

>_MONGOSH

```
> db.toko.find({
  "products.price": { $gt: 3000000 }
}).pretty()
< {
  _id: ObjectId('6a11ac218e7e4015faa37c87'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
```

```

>_MONGOSH
}
{
  _id: ObjectId('6a11ac218e7e4015faa37c88'),
  name: 'Toko Maju',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Bandung',
  address: {
    street: 'Jl. Asia Afrika',
    zipcode: '40111'
  },
  products: [
    {
      item: 'HP',
      price: 1500000,
      stock: 20
    },
    {
      item: 'Laptop',
      price: 8000000,
      stock: 3
    }
  ]
}

```

4. Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris.

Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```
>_MONGOSH
```

```
    }  
  > db.toko.updateOne(  
    { name: "Toko Maju" },  
    {  
      $push: {  
        products: {  
          item: "Headset Gaming",  
          price: 950000,  
          stock: 12  
        }  
      }  
    }  
  )  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}  
  > db.toko.find({ name: "Toko Maju" }).pretty()  
< {
```

5. Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya.

Gunakan:

- \$group dengan \$sum: 1
- \$sort descending (-1)

>_MONGOSH

```
> db.toko.find({ name: "Toko Maju" }).pretty()
```

```
< {
```

```
  _id: ObjectId('6a11ac218e7e4015faa37c88'),
```

```
  name: 'Toko Maju',
```

```
  category: 'Elektronik',
```

```
  city: 'Bandung',
```

```
  address: {
```

```
    street: 'Jl. Asia Afrika',
```

```
    zipcode: '40111'
```

```
  },
```

```
  products: [
```

```
    {
```

```
      item: 'HP',
```

```
      price: 1500000,
```

```
      stock: 20
```

```
    },
```

```
    {
```

```
      item: 'Laptop',
```

```
      price: 8000000,
```

```
      stock: 3
```

```
    },
```

```
    {
```

>_MONGOSH

```
> db.toko.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      jumlah_toko: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: {
      jumlah_toko: -1
    }
  }
])
< {
  _id: 'Jakarta',
  jumlah_toko: 2
}
{
  _id: 'Surabaya',
  jumlah_toko: 1
}
{
  _id: 'Bandung'
```

7. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```

    }
> db.toko.updateOne(
  { name: "Toko Maju" },
  {
    $push: {
      products: {
        item: "Printer Epson",
        price: 2200000,
        stock: 6
      }
    }
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
admin> |

```

8. Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city.

Hint:

- Unwind products terlebih dahulu
- Gunakan \$max pada products.price

```

>_MONGOSH
}
> db.toko.aggregate([
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      harga_tertinggi: { $max: "$products.price" }
    }
  },
  {
    $sort: {
      harga_tertinggi: -1
    }
  }
])
< {
  _id: 'Surabaya',
  harga_tertinggi: 12000000
}
{
  id: 'Bandung',

```

9. Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:

- \$match — filter hanya toko category Elektronik
- \$unwind — bongkar array products
- \$group — hitung total stock per city
- \$sort — urutkan dari total stock terbesar

>_MONGOSH

```
admin> db.toko.aggregate([
  {
    $match: {
      category: "Elektronik"
    }
  },
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      total_stock: {
        $sum: "$products.stock"
      }
    }
  },
  {
    $sort: {
      total_stock: -1
    }
  }
])
```

>_MONGOSH

```
    }  
  },  
  {  
    $sort: {  
      total_stock: -1  
    }  
  }  
])  
< {  
  _id: 'Bandung',  
  total_stock: 41  
}  
{  
  _id: 'Surabaya',  
  total_stock: 29  
}  
{  
  _id: 'Jakarta',  
  total_stock: 18  
}
```

10. Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:

- category adalah Fashion
- city adalah Surabaya

Hint:

- Gunakan \$and atau tulis kedua kondisi dalam satu objek filter

```
}  
> db.toko.deleteMany({  
  $and: [  
    { category: "Fashion" },  
    { city: "Surabaya" }  
  ]  
})  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 0  
}
```